

Piloter une LED avec votre Raspberry Pi via une application mobile en Wi-Fi implique deux étapes : créer un petit serveur web sur le Raspberry Pi pour contrôler les broches GPIO, et utiliser une application mobile (MIT INVENTOR , comme RaspController ou Simplepie sur iOS) pour envoyer des requêtes HTTP à votre carte.

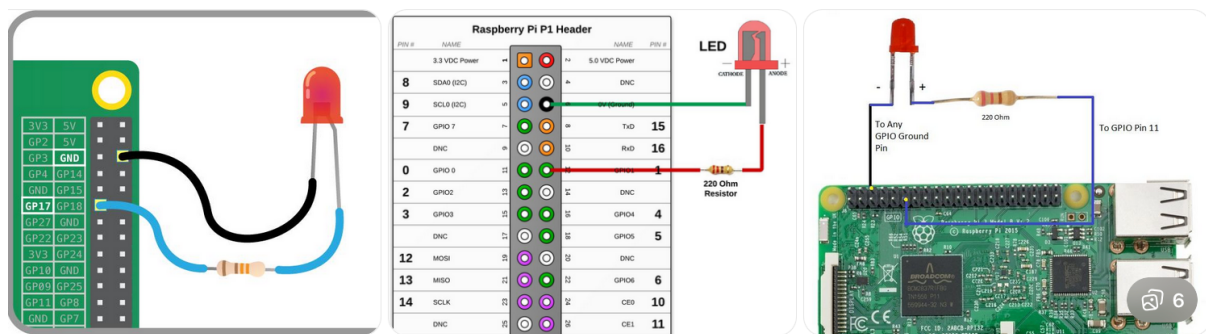
1. Le matériel

- **1 Raspberry Pi** (connecté au même réseau Wi-Fi que votre smartphone).
- **1 LED** et **1 résistance de 330ohm**.
- **Câbles de prototypage (Jumpers)**.

2. Le Câblage

1. Connectez la broche **Anode** (la patte la plus longue de votre LED) à une broche GPIO de votre choix, par exemple le **GPIO 17**.
2. Connectez la broche **Cathode** (la patte la plus courte) à la résistance, puis reliez l'autre côté de la résistance à une broche **GND** (Masse).

2. MONTAGE DE LA LED



```

        return "LED Allumée"

@app.route("/led/off")
def led_off():
    GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
    return "LED Eteinte"

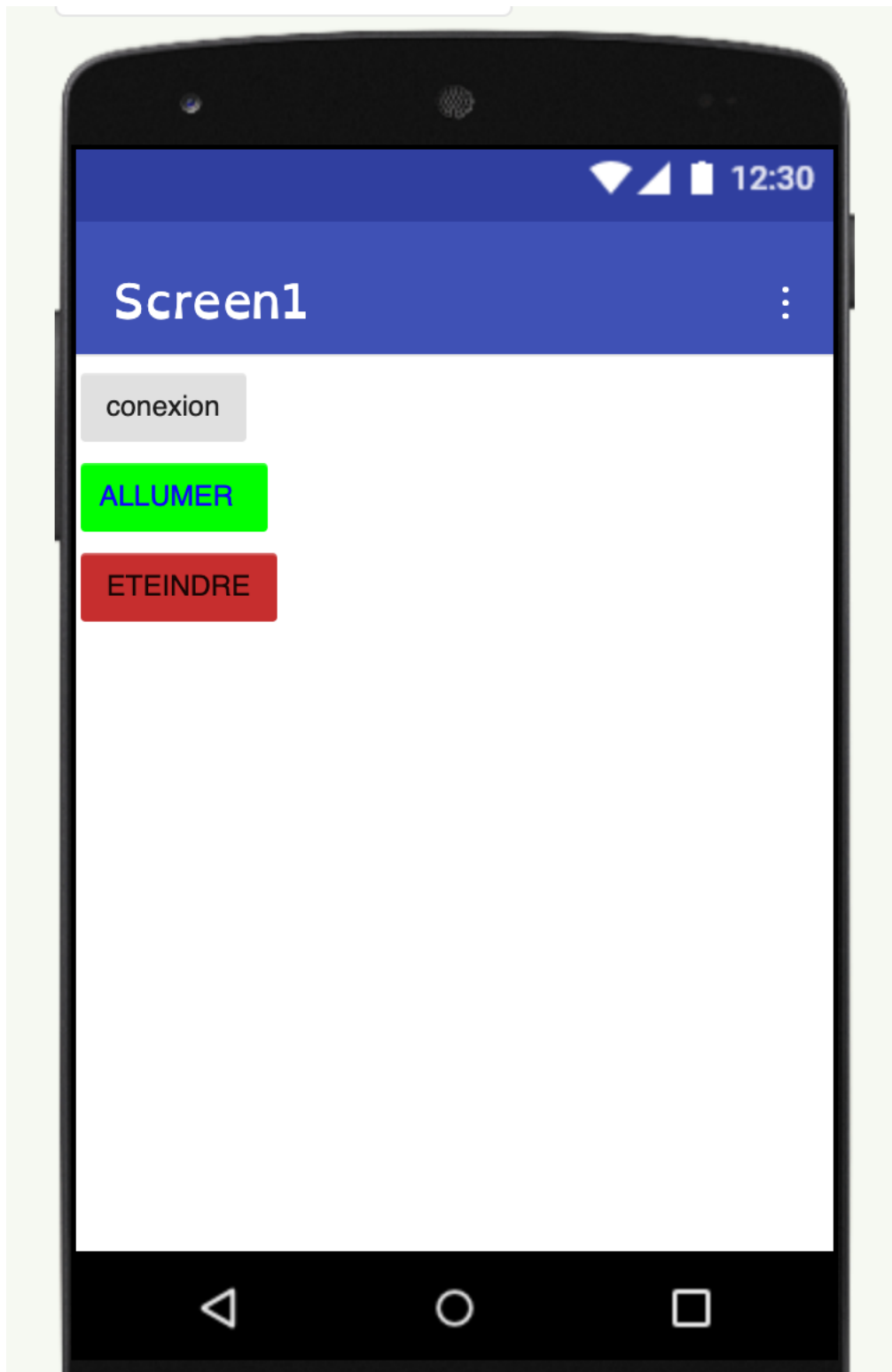
if __name__ == "__main__":
    # Écoute sur toutes les interfaces réseau, port 5000
    app.run(host='0.0.0.0', port=5000)

```

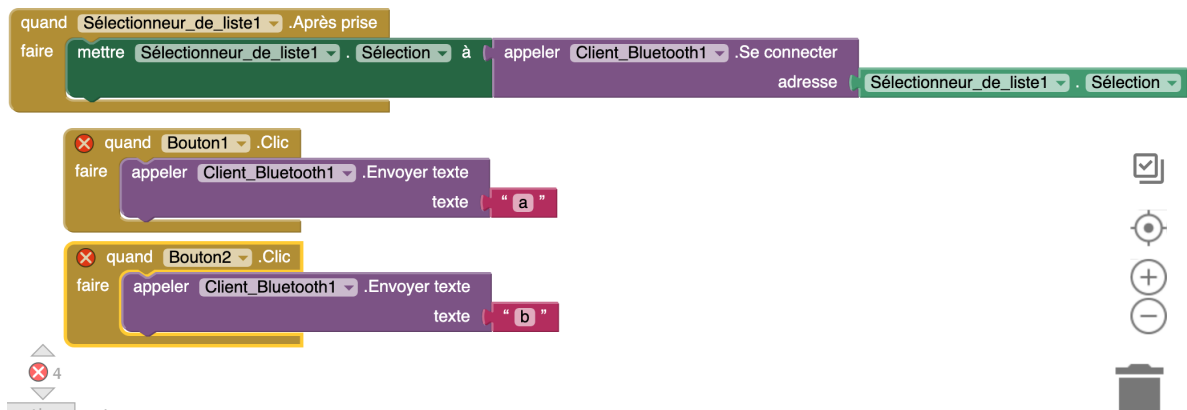
lancez le script depuis votre terminal avec : `sudo python serveur_led.py`.

4. Configuration de l'Application Mobile

1. Assurez-vous que le Raspberry Pi et votre téléphone sont connectés au même réseau Wi-Fi.
2. Trouvez l'adresse IP de votre Raspberry Pi (tapez `hostname -I` dans le terminal du Pi).
3. Créer une application avec MIT ou Téléchargez l'application RaspController (Android).
4. Configurez une nouvelle connexion dans l'application avec l'adresse IP de votre Pi, votre identifiant et mot de passe SSH.
5. Utilisez la section des commandes personnalisées ou des requêtes HTTP de l'application pour déclencher les URL suivantes :
 - Pour allumer : `http://<IP_DU_RASPBERRY>:5000/led/on`
 - Pour éteindre : `http://<IP_DU_RASPBERRY>:5000/led/off`



Sur bluetooth



Wifi

